ZERO-CLA:
Header Inspection과 Flow Re-imaging 기반 XAI 탐지 엔진

복호화 없이 암호화 트래픽을 판별합니다

제로-클라는 **페이로드를 복호화하지 않습니다.**
네트워크 패킷의 헤더와 오간 시각만 보고 악성 트래픽을 가려냅니다.
어떤 통신 습관이 근거였는지 히트맵으로 짚어 줍니다.

- Non-decryption
- Explainable AI
- Lightweight

zero-cla.cloud

김도현 하상우 안석현 | 멘토 한현상 AWS Korea

단국대학교 DANKOOK UNIVERSITY
제로트러스트 클라우드 보안 연구센터 ZeroTrust Cloud Security Research Center

01 THE PROBLEM

지금 벌어지는 일

최근 개인정보 관리가 부실해 유출과 제재를 겪은 기업이 국내외에 잇따랐습니다



C사

국내 대형 이커머스

3,755만 명

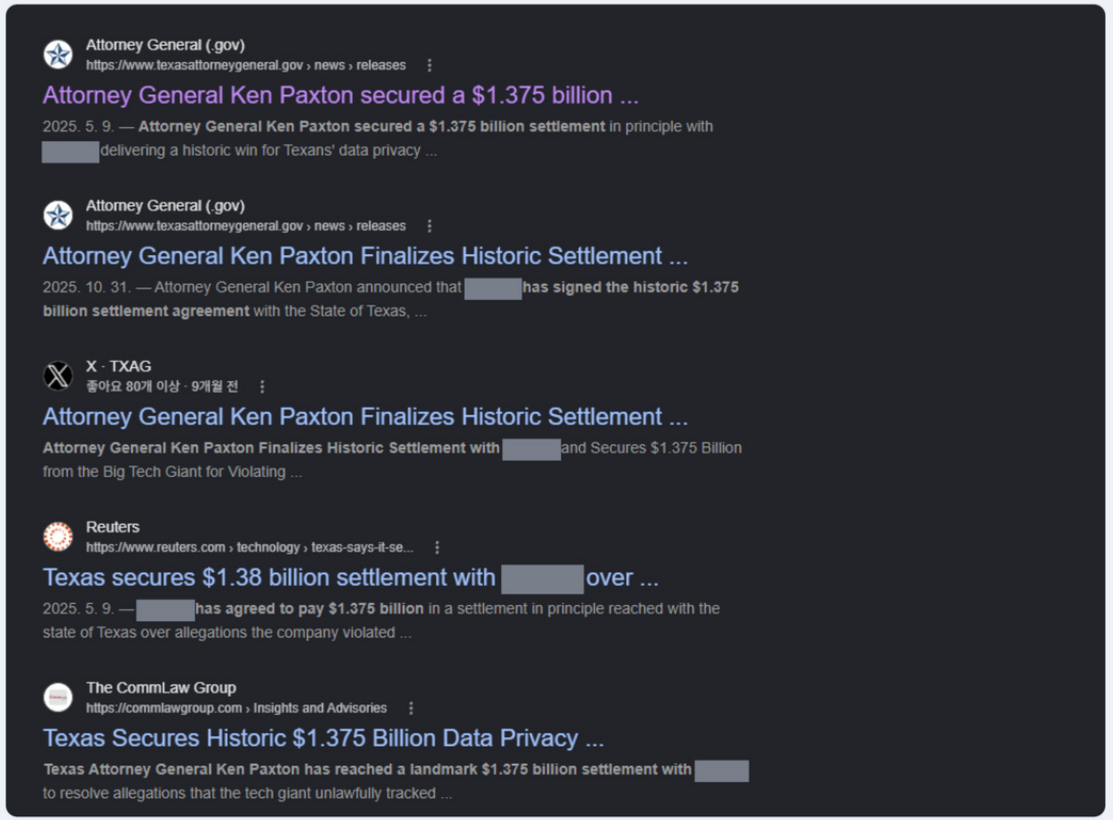
유출된 개인정보

6,246억 8,100만 원

역대 최대 과징금

과태료 1,680만 원

출처 개인정보보호위원회 제11회 전체회의 의결, 2026.06.11



G사

세계 최대 검색 플랫폼

13억 7,500만 달러

단일 주가 받아낸 사상 최대 합의금

위치 정보와 생체 정보를 동의 없이 수집한 혐의입니다

출처 텍사스 주 법무장관실 보도자료, 2025.05

01 THE PROBLEM

지금 벌어지는 일

최근 개인정보 관리가 부실해 유출과 제재를 겪은 기업이 국내외에 잇따랐습니다

침입한 순간이 아니라 머문 기간이 피해를 키웠습니다

침해가 시작된 시점부터 탐지까지 걸린 시간입니다. 색은 피해액이 아니라 흘러간 시간을 나타내며 오래 머물수록 짙어집니다.



그 기간 내내 네트워크 트래픽은 흐르고 있었습니다.

그 흐름 안에 흔적도 함께 남아 있었습니다.

이 통신사는 침해 6개월 뒤 내부에서 이상 징후를 한 번 확인했지만 유출이 드러난 것은 3년 뒤였습니다.

흔적은 암호화된 트래픽 안에 있었고 아무도 그것을 열어 보지 못했습니다.

02 THE MARKET

시장 규모

탐지 수요가 시장을 밀어 올리고 있고 가장 빠르게 크는 곳이 우리가 있는 아시아태평양입니다

SCOPE

여기서 말하는 시장은 NG-NDR입니다

Next-Generation Network Detection and Response

네트워크를 흐르는 트래픽을 분석해 위협을 찾아내고 대응까지 연결하는 시장이 NDR입니다.

지금의 NDR은 내용을 열어 보거나 원본을 쌓아 두는 방식 위에 서 있습니다.

열지 않고 판별하면서 판단 근거까지 내놓는 다음 세대를 저희는 NG-NDR이라 부릅니다.

아래 시장 규모는 NDR 전체 기준이고 저희는 그 안에서 이 자리를 가져갑니다.

트래픽 분석 기반 탐지와 대응

NDR 시장에 포함됩니다

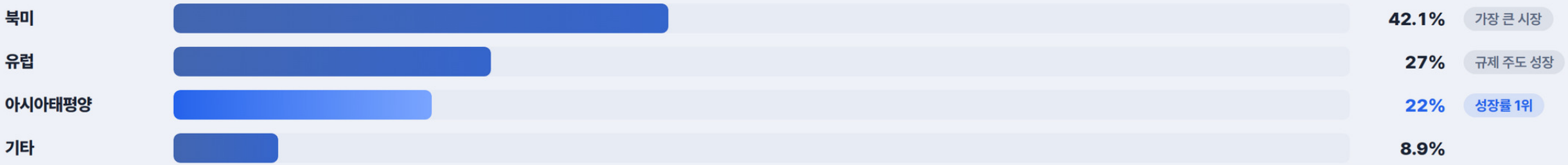
단말 백신과 경계 방화벽

포함하지 않습니다

NG-NDR

열지 않고 판별하고 근거까지 내놓는 자리

시장은 어디에 몰려 있나



MarketsandMarkets 2026년 글로벌 NDR 시장의 지역별 비중입니다. 유럽과 기타 지역은 발표된 합계에서 역산한 추정치입니다

02 THE MARKET

시장 규모

탐지 수요가 시장을 밀어 올리고 있고 가장 빠르게 크는 곳이 우리가 있는 아시아태평양입니다

얼마나 빠르게 크고 있나



×2.9 2023년 약 25억 달러이던 시장이 2031년 약 73억 달러가 될 것으로 예상됩니다

시장이 커지는 속도

해마다 10.9%

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률입니다

가장 빨리 크는 지역

아시아태평양

세계에서 성장 속도가 가장 빠른 지역이고 우리가 있는 곳입니다

국내 정보보안 시장 전체

7.12조 원

NDR만이 아니라 백신과 방화벽과 관제 서비스를 모두 더한 국내 매출입니다. 전년보다 15.9% 늘었고 사업체는 876개입니다

과학기술정보통신부와 KISIA, 2025년 국내 정보보호산업 실태조사. 2025년 11월 발표, 2024년 실적 기준

Valuates Reports 세계 조사기관의 시장 보고서를 검증해 발행하는 리서치 회사입니다. 2024년 9월 발표분이며 지나온 구간을 보여 주는 용도로 씁니다

MarketsandMarkets 기술 산업의 시장 규모 전망을 발행하는 B2B 시장조사 기관입니다. 2026년 7월판이 최신이고 앞으로의 전망은 이 값을 씁니다

03 THE PLAYERS

시장의 선두 주자

이미 자리를 잡은 회사들과 공개된 지표로 본 이 시장의 크기입니다

그러면 해외는 누가 하고 있나

Darktrace
영국

FY2024 매출 6.9억 달러 공개

ExtraHop
미국

2021년 사모펀드가 9억 달러에 인수

Vectra AI
미국

기업가치 12억 달러 평가 (2021)

2026 Gartner Magic Quadrant for Network Detection and Response 리더 사분면에 오른 기업입니다

얼마나 벌고 있나

Darktrace 연간 매출



리더 세 곳 가운데 연간 매출을 공개하는 유일한 회사입니다. 2024년 사모펀드 인수 이후 비공개로 전환했습니다.

비상장 두 곳은 다른 지표로

ExtraHop	**9억 달러**	2021년 사모펀드 인수 금액
Vectra AI	**12억 달러**	2021년 투자 라운드 기업가치

매출은 공개되지 않지만 시장이 이 회사를 얼마로 평가하는지 보여주는 값입니다.

시장의 선두 주자

이미 자리를 잡은 회사들과 공개된 지표로 본 이 시장의 크기입니다

국내는 어떤가

쿼드마이너 연간 매출



이 회사를 어떻게 보나

풀패킷 저장형 NDR로 국내 시장을 연 기업입니다.

누적 252억 원을 투자받았고 코스닥 상장을 추진하고 있습니다.

국내에서도 이 시장이 상장 기업을 만들 만큼 커졌다는 신호입니다.

다만 지나간 패킷을 통째로 저장해 열어 보는 방식이라 우리와는 축이 다릅니다.

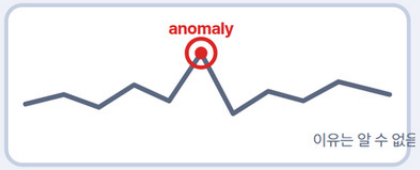
경쟁자이면서 동시에 우리 엔진을 넣을 수 있는 고객이기도 합니다.

어떤 방식으로 하고 있나

A

무복호화 AI

Darktrace, Cisco, Vectra AI, Exeon



메타데이터만으로 복호화 없이 이상 징후를 찾습니다.

판단 근거를 설명하지 못합니다

B

복호화 기반 상용

ExtraHop, 쿼드마이너, 코닉글로리



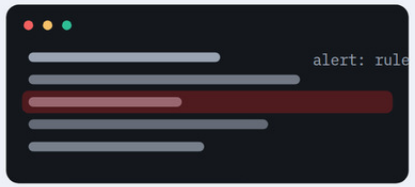
트래픽을 열거나 풀패킷을 저장해 내용을 직접 봅니다.

키 관리와 저장 비용, 프라이버시 부담

C

오픈소스

Suricata, Zeek, Arkime, Malcolm



룰과 시그니처로 걸러내고 최종 판단은 사람이 합니다.

암호화 앞에서 멈춥니다

04 THE GAP

비어 있는 자리

세 가지를 동시에 해내는 제품이 아직 없습니다

결론부터

국내에는 이 방식으로 하는 회사가 없습니다

국내에도 NDR 기업은 있습니다.

다만 전부 풀패킷을 저장해 열어 보는 방식입니다.

복호화 없이 판별하면서 판단 근거까지 내놓는 제품은 국내에서 확인되지 않았습니다.

앞에서 NG-NDR이라 부른 자리가 바로 여기입니다.

같은 축에 선 제품이 없으니 국내에서 만든 레퍼런스를 그대로 해외로 가져갈 수 있습니다.

국내 최초

같은 축에 선 제품이 없습니다

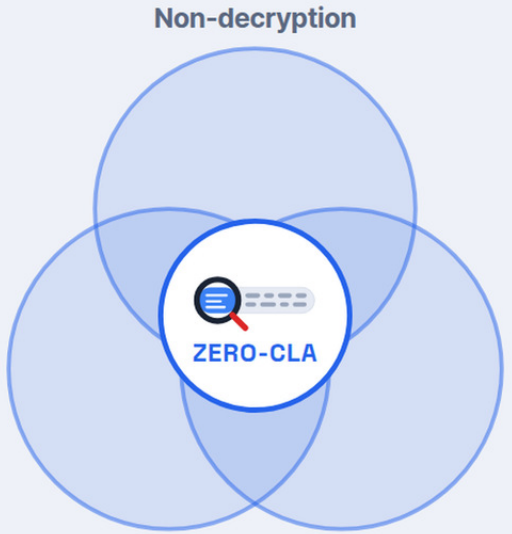
시장 개척

국내에서 레퍼런스를 만듭니다

해외 시장 진출

검증된 엔진을 해외 벤더에 공급합니다

국내외 35개 제품과 서비스를 공식 문서 기준으로 조사한 결과입니다



세 조건이 겹치는 자리에 선 제품이 아직 없습니다

04 THE GAP

비어 있는 자리

세 가지를 동시에 해내는 제품이 아직 없습니다

제품	무복호화	판정 근거 설명	경량 엣지 배포
오픈소스 (Suricata 등)	△	✕	△
ExtraHop	✕	△	✕
Darktrace	○	△	✕
Vectra AI	○	△	✕
Exeon	○	△	✕
Cisco ETA	○	✕	✕
ZERO-CLA	○	○	○

○ 갖추고 있습니다 △ 제한적으로만 됩니다 ✕ 해당되지 않습니다

각 벤더의 공식 제품 문서와 기술 백서를 기준으로 정리했습니다

04 THE GAP

비어 있는 자리

세 가지를 동시에 해내는 제품이 아직 없습니다

복호화 없이 탐지하는 일은 이미 여러 곳이 합니다

비어 있는 칸은 두 개입니다. 왜 그렇게 판단했는지 보여주는 능력, 그리고 현장 장비에 그대로 올릴 수 있는 가벼움입니다.

01

정확도를 올리면 근거가 사라집니다

모델을 키울수록 판단이 수많은 가중치에 흩어져 어디를 봤는지 짚을 수 없게 됩니다.

그래서 성능과 설명 가운데 하나를 포기해 왔습니다.

02

도입 비용이 장비값에서 시작합니다

복호화 방식은 키를 맡기고 별도 장비를 세워야 하고 풀패킷 저장형은 대용량 스토리지를 함께 들여야 합니다.

소프트웨어 값보다 장비 값이 먼저 붙습니다.

03

기존 벤더에게 가벼움은 필요가 없었습니다

전용 어플라이언스를 함께 파는 구조라 모델이 무거워도 손해가 아닙니다.

가볍게 만들 이유 자체가 없었습니다.

> 저희는 통계를 이미지로 바꾸는 한 번의 선택으로 이 세 제약을 함께 비껴갔습니다.
>
> 내용을 볼 필요가 없어지고, 이미지라서 어디를 봤는지 그릴 수 있고, 입력이 작아 모델도 작아집니다.

WHY XAI

학계가 요구하는 것은 점수가 아니라 근거와 일반화입니다

보안 AI 연구의 최상위 학회들이 지난 4년간 내린 결론은 하나입니다.

벤치마크 위의 소수점은 실전 능력의 증거가 아니고 다른 네트워크로 옮기면 재현되지 않으며 근거 없는 모델은 현장에서 쓰이지 않는다는 것입니다.

99%를 경쟁하던 시대는 학계가 먼저 접었습니다.

저희가 설명 가능성을 앞세운 것도 이 흐름을 읽고 내린 설계 판단입니다.

17 ~ 90%

최상위 4개 학회 10년치 논문 30편에서 확인된 방법론 함정의 출현 비율입니다.

높은 점수가 곧 실전 능력은 아니라는 뜻입니다.

Arp et al. USENIX Security 2022

99.7 → 35.7

같은 모델을 다른 데이터셋으로 옮기자 성능이 이만큼 무너졌습니다.

점수는 학습한 환경에서만 유효했습니다.

Cantone et al. IEEE Access 2024

25.9%

널리 쓰이는 벤치마크에서 수집 도구의 오류로 생긴 무의미한 플로우의 비율입니다.

점수의 일부는 오류를 외운 결과였습니다.

Engelen et al. IEEE SPW 2021

05 OUR SOLUTION

제로-클라

앞에서 정의한 세 조건을 모두 만족하는 NG-NDR 엔진입니다

Non-decryption
무복호화

복호화 키가 필요 없습니다.

통신 내용을 볼 수 있는 통로 자체가 설계상 없어 고객사가 키를 넘길 이유도 없습니다.

Flow Re-imaging
플로우 이미지화

1차원 통계 수치를 수학적 변환으로 2차원 관계 행렬에 담습니다.

피처 사이의 상호작용이 그림의 무늬가 됩니다.

Explainable AI
설명 가능

입력이 이미지라 어디를 보고 판단했는지 히트맵으로 되돌려 줍니다.

경보를 믿을지 30초 안에 확인합니다.

Scalability
확장성

공격의 지문을 외우지 않고 행동의 모양을 봅니다.

학습 데이터만 바꾸면 탐지 대상이 넓어집니다.

Response
대응까지

탐지에서 차단까지 한 화면에서 끝납니다.

찾아낸 위협을 그 자리에서 방화벽 목록에 올립니다.

Validation
외부 검증

학술대회 구두 발표와 연구성과 평가 최우수상으로 방법론의 타당성을 검증받았습니다.

05 OUR SOLUTION

제로-클라

앞에서 정의한 세 조건을 모두 만족하는 NG-NDR 엔진입니다

Lightweight

도입 부담이 가볍습니다

여기서 말하는 가벼움은 모델을 깎아 성능을 포기했다는 뜻이 아닙니다.

도입하는 쪽이 새로 들여야 할 장비와 저장 공간이 없다는 뜻입니다.

기존 방식	제로-클라
• 지나간 패킷을 원본 그대로 저장해 두고 열어 봅니다	• **플로우 통계만 읽기 때문에 저장해 둘 원본이 없습니다**
• 트래픽이 늘면 저장 공간이 그만큼 같이 늘어납니다	• **입력이 작아 일반 서버의 CPU에서 그대로 돕니다**
• 복호화 방식은 키를 맡기고 전용 장비를 따로 세워야 합니다	• **전용 어플라이언스도 복호화 장비도 필요하지 않습니다**

Verified PoC

연동 실증

탐지로 끝나지 않고 차단까지 이어지는지를 실제로 확인했습니다.

네 개 집행 지점에 대해 판정을 각 플랫폼의 정책 형식으로 바꾸고 산출물까지 검증했습니다.

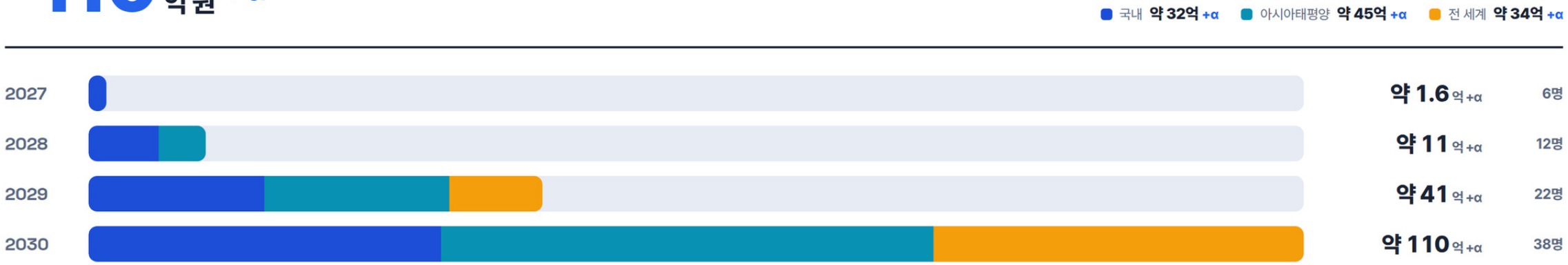
가정이 아니라 그 자리에서 재현해 보여 드릴 수 있는 결과입니다.

매출 전망

엔진 공급 계약을 기준으로 한 시장별 시나리오입니다

2030년 연 매출 목표

약 110 억 원 +α



막대 길이는 그해 연 매출이고 색은 시장별 구성입니다 맨 오른쪽 숫자는 그해 인원 계획입니다

국내	관제 사업자와 보안 벤더에 탐지 엔진을 공급합니다	약 32억 원 +α	2030년
아시아태평양	클라우드 마켓플레이스를 통해 역내 고객으로 넓힙니다	약 45억 원 +α	2030년
전 세계	글로벌 벤더에 엔진을 공급하는 형태로 진입합니다	약 34억 원 +α	2030년

엔진 공급 계약 구조라 인원이 매출에 비례해 늘지 않습니다. 목표 고객과 단가와 확보 속도는 가정값이고 산출 근거와 보수 시나리오는 부록에 실었습니다.

06 THE BUSINESS

매출 전망

엔진 공급 계약을 기준으로 한 시장별 시나리오입니다

사회적 책임 활동 (CSR)

영업이익의 10%

인재 양성과 후속 연구에 재투자합니다



Reinvestment

국내 500대 기업의 사회공헌 지출은 세전이익의 2.8% 수준입니다.

저희가 말하는 10%는 기부금이 아니라 산학 장학과 연구 지원과 교육용 공개를 포함한 재투자입니다.

기술 기업이 매출의 5%에서 15%를 연구개발에 쓰는 것과 같은 성격입니다.

Research

대학 연구실과의 공동 연구 그리고 연구비와 장학 지원이 대상입니다.

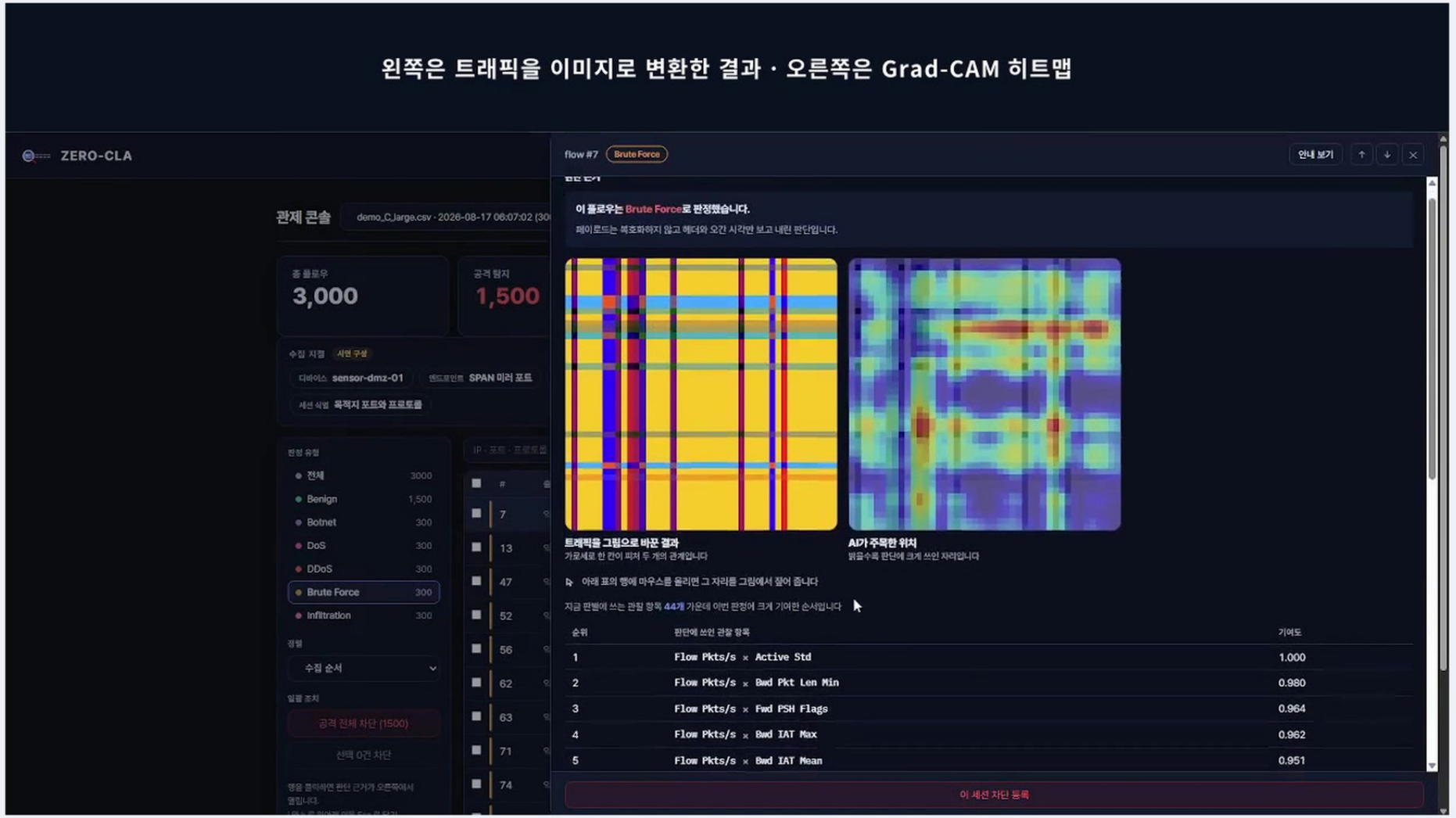
네트워크를 넘어 로봇과 자율주행 같은 피지컬 AI 환경까지 연구 범위를 넓히는 것이 목표입니다.

한국경제인협회 2025 주요 기업의 사회적 가치 보고서, 353개사 2024년 지출 기준

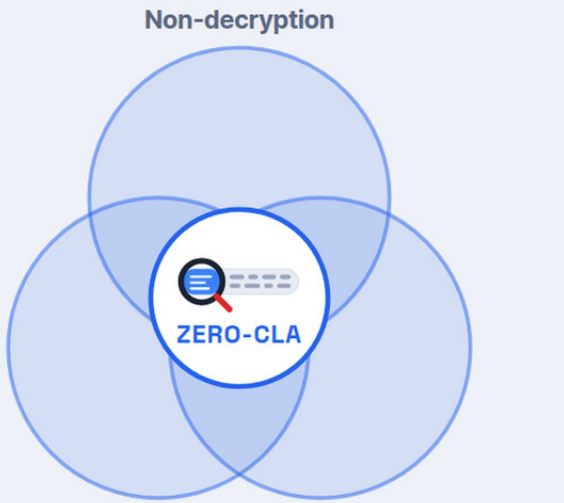
07 LIVE DEMO

시연 영상

앞에서 말씀드린 제품이 실제로 도는 모습을 처음부터 끝까지 담았습니다



ZERO-CLA



이 셋을 함께 가진 제품은 오늘 제로-클라가 처음입니다

Thank You!